Algorithm 1 使用遗传算法和机器学习的资产组合优化

数据： 比特币（$BCHAIN-MKPRU$）和黄金（$LBMA-GOLD$）的历史价格。
过程：
for 每个初始黄金持有量 z_1 从 1 到 1000，步长为 20 **do**
    $z_2 \leftarrow 1000 - z_1$ ▷ 初始比特币持有量
    初始化列表 $alldata_inner$
    for 每个历史交易日 **do**
        读取当前日价格 m_1, m_2 和下一交易日预测价格 n_1, n_2
        if m_1 或 n_1 缺失 **then**
            $(ojb, x_{\text{bit}}) \leftarrow model_2_ga(z_1, z_2, m_2, n_2)$
            根据 N_2 和 m_2 更新 z_2
            将数据添加到 $alldata_inner$，包括 x_{bit} 和 ojb
        else
            $(ojb, x_{\text{hj}}, x_{\text{bit}}) \leftarrow model_1_ga(z_1, z_2, m_1, m_2, n_1, n_2)$
            根据 N_1, N_2, m_1, 和 m_2 更新 z_1 和 z_2
            将数据添加到 $alldata_inner$，包括 x_{hj}, x_{bit}, 和 ojb
        end if
        if $z_1 = 0$ 或 z_1 是 NaN **then**
            设置 $z_1 = 0.0001$
        end if
    end for
    记录给定初始黄金持有量的最终 ojb 值
end for
绘制初始黄金持有量与最终资产价值的图表

解释

该程序通过迭代优化黄金和比特币之间的资产分配，以最大化最终资产价值。首先设置黄金（z_1）和比特币（z_2）的初始持有量，然后对每个交易日使用遗传算法根据当前和预测价格决定购买或出售的数量。该程序通过使用不同的优化模型来处理黄金数据缺失的情况。最终，绘制不同初始

黄金持有量的最终资产价值图表，以分析初始资产分配的敏感性。